

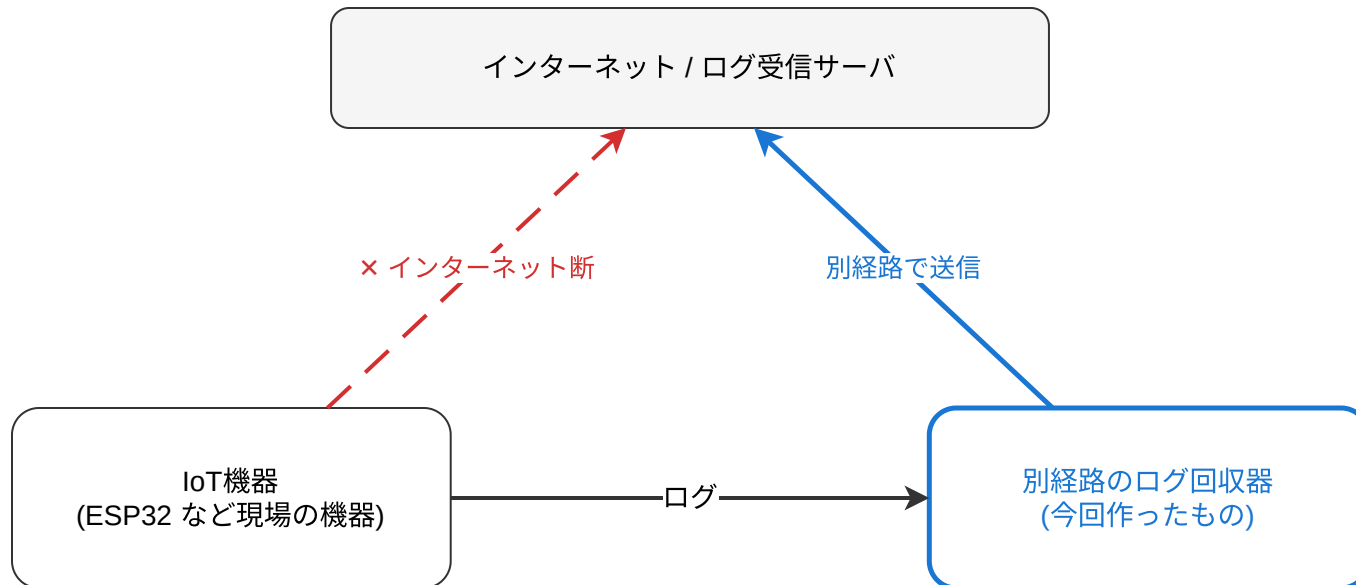
シリアルログを無線LANでとばす

2026-05-30 Kernel/VM探検隊@関西 12回目

Kenta Ida

背景: IoT機器のログをリモートで回収したい

- 業務でESP32等のIoT機器を開発 → **動作中のログ収集**が課題
- IoT機器のログの回収 → サーバーに制御用の通信と合わせて送信
- インターネット接続が生きている間はよいが、切れた場合は？
 - なんで切れるのかインターネット越しにはわからない！切れてるからね！
- 別経路でのログ回収が必要



ネットワーク経由でのログ回収 (1/2)

- 一般的にはRaspberry PiなどのLinux SBCなどで対応
- Raspberry Piの設定はメンドクサイ、電源の用意もメンドクサイ
- イメージの用意もメンドクサイ、あと最近めっちゃ高い！
- ESP32があるじゃないか。

ネットワーク経由でのログ回収 (2/2)

- ESP32-S3でUSB-UART経由でログ読み出し
- 無線LAN経由でログを再送信
- 単純なTCPでの送信に加えて RFC2217 に対応

RFC2217

- Telnetのオプションプロトコル
- リモートホスト上のシリアルポートを制御するプロトコル
 - データ通信に加えて、ボーレート設定、DTRやRTSの制御
 - まさに今回の用途にぴったり
- pyserialなどが対応している
 - `python -mserial rfc2217://(ホスト):(ポート) 115200` とかでいける

インターネット経由でのログ回収

- ここまでローカルネットワークでのログ収集は解決
- でも現場は遠隔地・NATの内側 → LANの外から安全に繋ぎたい
- ログ受信用の公開ホスト立てる？メンドクサイ... (Cloudflareでやってもいいけど)
 - → VPNが欲しい
- 別でVPN接続用ノード立てるのも面倒... じゃあESP32でVPNにつなぐか！

WireGuard for lwIP

- 6年くらい前からlwIP向けのWireGuard実装が存在
 - <https://github.com/smartalock/wireguard-lwip>
- ESP32向けの移植は昔やった (Arduino用のライブラリにまとめたりもしてた)
- -> WireGuardで行こう。でもノードの探索どうやろう？キーの入力とかメンドイ

Tailscale

- みんな大好き Tailscale
 - WireGuardを使ったVPNサービス
- ノードの探索、NAT越しでの通信確立、NAT超えられない場合のリレーをしてくれる
- ポチポチするだけでつながるのでめちゃくちゃ便利
- でもESP32で動くの？

TailscaleのESP32実装

- 動かすのは難しくない。
 - WireGuard -> 実装済み
 - コントロールプレーン -> ノード探索とネットマップ(IP・ピア一覧)の配布。自前実装(ts2021)
 - NAT越しでの通信確立 -> DISCOでUDP直接経路を探索
 - リレー -> DERPによるHTTPS中継
- Goのリファレンス実装がある

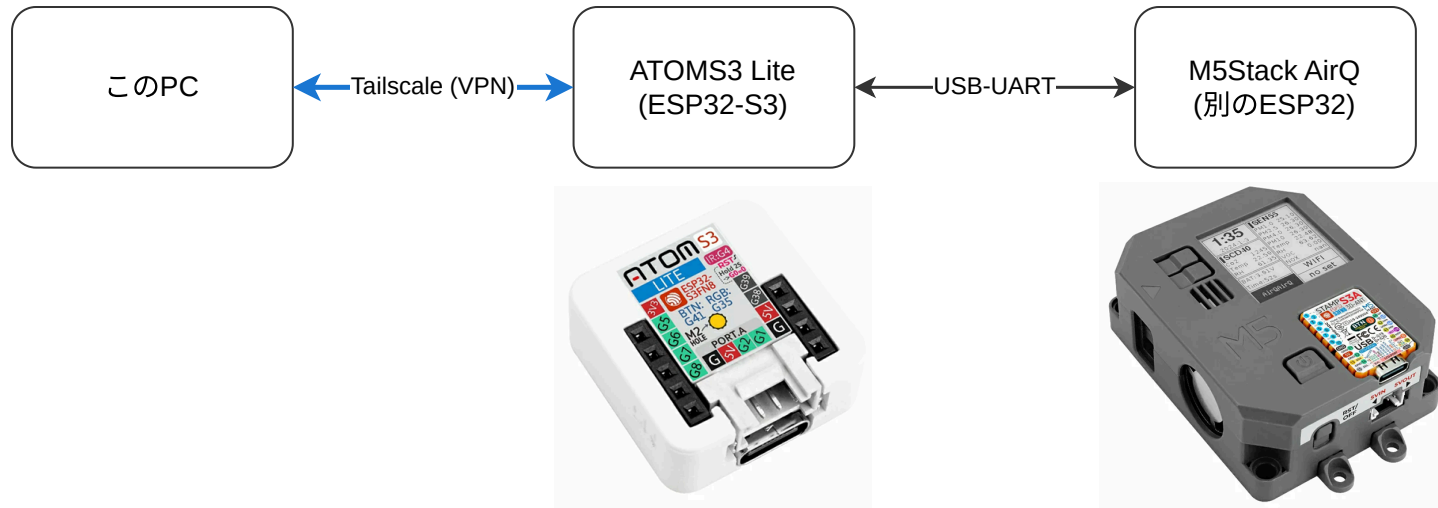
実装 (1/2)

- とりあえずGoの実装を参考に必要なものを実装 (Claude Codeが)
- 初期のコード自体は割とすんなり出力された
- 最初の実機向けにコードを書いて確認していたがなかなか動くようにならない
 - ビルド、書き込み、WiFi接続待ち、Tailscale接続処理でTATが長くなる

実装 (2/2)

- ESP-IDF (ESP32の開発環境) にはQEMUが用意されている
- MCU内蔵の演算系ペリフェラルやEthernetはエミュレートされる
 - 無線系はエミュレートされない
- ホスト上でlwIPベースでの通信処理の確認が可能
- 何回か自動でくるくる回しているとなつた。

デモ



- **ATOMS3 Lite** がTailscaleに参加し、**AirQ** のシリアルログをVPN越しに転送

パフォーマンスなど

- 現状あまり良くない。時々止まる...
- DERPサーバーによるリレー接続しかできていない。

```
$ tailscale status
100.81.135.26 ... active; relay "nyc"; offline, last seen 15h ago, tx 3020 rx 5756
```

- 自宅のネットワーク構成のせいかもしれないが...
- 自宅の外のネットワークから試す必要があるのでちょっと面倒
- この装置自体の遠隔ログ回収が必要

まとめ

- RFC2217とかいうリモートシリアル制御用の便利プロトコルがある
- Raspberry Piなど無しでESP32単独でTailscaleに接続できる
- ソースはこちら https://github.com/ciniml/serial_wifi_logger
- パフォーマンス改善がんばります...